

Evaluación de Proyecto Integrador

Asignaturas Participantes:

- Programación orientada a objetos
- Base de datos I
- Desarrollo Web Front End (UX/UI)

Los estudiantes desarrollarán un proyecto integrador de segundo nivel que articule las asignaturas participantes mediante una solución documentada, funcional y sustentable. El proyecto debe evidenciar análisis del problema, diseño de la solución, aplicación de herramientas digitales, lógica matemática, fundamentos de programación, construcción web básica y sustentación técnica ante los docentes evaluadores.

Requerimientos:

1. El equipo deberá plantear un problema o necesidad y justificar la pertinencia de la solución propuesta.
2. El proyecto deberá incluir documentación organizada, evidencias digitales y una presentación clara de los
3. productos desarrollados.
4. La solución deberá incluir un prototipo funcional que aplique principios básicos de usabilidad, consistencia
5. visual, navegación intuitiva y diseño responsivo. Las decisiones de diseño deberán estar justificadas en
6. función de las necesidades del usuario y del problema planteado.
7. El equipo debe estar compuesto por tres integrantes.

Estructura de sustentación:

1. Elevator Pitch (2-3 min): Vender la idea innovadora.
2. Demostración Práctica (5-7 min): Mostrar el prototipo funcionando, con flujo de navegación de la interfaz
3. (Front End UX UI, Backend y base de datos).
4. Defensa Teórica (5 min): Preguntas de los docentes sobre arquitectura, decisiones de diseño UX/UI,

5. decisiones de código (POO) y modelo de datos.

Criterios de Evaluación:

Los proyectos serán evaluados en base a los siguientes criterios:

CRITERIO		PUNTUACIÓN
1. Base de Datos I	Evaluación del modelo de datos para la solución presentada.	/10
1.1	Realizar el modelo de datos de la solución mediante el diagrama entidad-relación y el diseño relacional, aplicando criterios básicos de normalización y definiendo correctamente las claves primarias, claves foráneas y restricciones necesarias para garantizar la integridad de la información.	/3
1.2	Las validaciones definidas en la capa de presentación (front-end) deberán estar correctamente replicadas en la capa de base de datos mediante el uso de restricciones de integridad (CHECK, DEFAULT, UNIQUE), así como a través de triggers cuando corresponda. Además, se deberá demostrar la implementación de reglas de negocio mediante procedimientos almacenados (stored procedures), garantizando la validación de datos en operaciones críticas.	/3
1.4	Diseñar e implementar al menos dos reportes relevantes, utilizando consultas complejas que integran múltiples tablas.	/2
1.5	Proponer medidas básicas para proteger la información de la aplicación desarrollada, considerando el control de acceso a los datos, validaciones para garantizar la calidad de la información y estrategias básicas de respaldo de la base de datos.	/2
2. Desarrollo Web Frontend UX/UI	Evaluación del funcionamiento del producto y su facilidad de uso para los usuarios finales.	/10
2.1	El producto es capaz de adaptarse a diferentes dispositivos, aplicando buenas prácticas de “responsive design”, y el manejo de mensajes de error claros, cumpliendo con los requerimientos del proyecto.	/4
2.3	El producto cuenta con la implementación y funcionamiento de las características y requerimientos establecidos en la documentación del proyecto. Se considerará la completitud, precisión y calidad de las funcionalidades desarrolladas.	/3
2.4	El repositorio demuestra el dominio de buenas prácticas en el uso de Git, específicamente la implementación de trabajo colaborativo en ramas, una distribución equitativa del trabajo, organización del repositorio, y claridad en el manejo de versiones y ramas.	/3
3. Programación Orientada a Objetos	Evaluación de la construcción de la lógica del sistema	/10
3.1	El estudiante representa adecuadamente la solución mediante diagramas de clases, identificando entidades, atributos, métodos y relaciones entre objetos.	/3

3.2 Las clases implementadas representan correctamente los elementos del dominio del problema y permiten ejecutar las funcionalidades requeridas.	/2
3.3 El código evidencia el uso adecuado de encapsulamiento, abstracción, modularidad y reutilización. Se aplica herencia y polimorfismo cuando el diseño lo justifica.	/3
3.4 El proyecto presenta organización, nombres adecuados, comentarios/documentación básica y buenas prácticas de programación.	/2
Total:	/30

Sustentación del Proyecto	Evaluación de la claridad y exhaustividad de la documentación proporcionada por el equipo.	PUNTUACIÓN
4.1 Presentación inicial fluida. Explica claramente el valor de la propuesta.		/5
4.2 Describe con soltura la estructura y funcionamiento del proyecto.		/5
4.3 La sustentación se realiza con claridad y seguridad.		/5
4.4 Responde con seguridad técnica a las preguntas. Justifica sus decisiones de código y diseño.		/5
Total:		/20

Nota Final	Promedio de la Actividad Práctica más la Sustentación	PUNTUACIÓN
Aplicativo		/30
Sustentación		/20
Nota Final		/50

Elaborado por:

Verónica Zapata
Desarrollo Web Frontend UX/UI

Germán Freire
Bases de Datos I

Danny Paéz
Programación Orientada a Objetos

Aprobado por:

Verónica Zapata Y.
Coordinadora de Carrera